



Test 5P10

EX

1

Vanessa et Arthur veulent se partager leurs 48 crayons en deux parts selon le ratio 5 : 7.
Combien chacun recevra-t-il de crayons?

EX

2

Yasmine, Mehdi et Dalila veulent se partager leurs 108 billes en trois parts selon le ratio 5 : 3 : 4.
Combien chacun recevra-t-il de billes?

EX

3

Un écran au format 16 : 9 est-il adapté à une résolution de 1600×900 ?

EX

1

Nadia et Karim veulent se partager leurs 30 billes en deux parts selon le ratio 4 : 6.
Combien chacun recevra-t-il de billes?

EX

2

Teresa, Victor et Dalila veulent se partager leurs 100 stickers en trois parts selon le ratio 3 : 8 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de stickers?

EX

3

Karole prépare un cocktail à base de sirop de cerise, de jus d'abricot et d'eau gazeuse pour ses amis.
Elle mélange les trois ingrédients dans le ratio 1 : 6 : 9.
Elle verse 5 cL de sirop de cerise. Quelle quantité de jus d'abricot et d'eau gazeuse doit-elle ajouter
et quelle quantité de cocktail obtiendra-t-elle?

EX

1

Nawel et Yazid veulent se partager leurs 77 cartes de vœux en deux parts selon le ratio 3 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux ?

EX

2

Marina, Yazid et Carine veulent se partager leurs 34 cartes de vœux en trois parts selon le ratio 4 : 5 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux ?

EX

3

Un écran au format 4 : 3 est-il adapté à une résolution de 1280×720 ?
Sinon, proposer une résolution qui conviendrait en gardant la largeur d'image.

EX

1

Marina et Bernard veulent se partager leurs 63 bougies en deux parts selon le ratio 3 : 4.
Combien chacun recevra-t-il de bougies?

EX

2

Nadia, Guillaume et Karole veulent se partager leurs 36 crayons en trois parts selon le ratio 4 : 5 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de crayons?

EX

3

Guillaume veut réaliser une vinaigrette. Pour cela il mélange du vinaigre et de l'huile d'olive selon le ratio 3 : 5.

Il utilise 25 cuillères à soupe d'huile d'une contenance de 15 mL chacune.

- a.** Quel volume de vinaigre doit-il utiliser?
- b.** Quel volume de vinaigrette Guillaume réalisera-t-il?

EX

1

Nadia et José veulent se partager leurs 72 bonbons en deux parts selon le ratio 5 : 4.
Combien chacun recevra-t-il de bonbons ?

EX

2

Karole, Mehdi et Léa veulent se partager leurs 91 cartes de vœux en trois parts selon le ratio 4 : 6 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux ?

EX

3

Karole veut faire des sablés bretons. Pour cela elle doit réaliser un mélange de farine, de sucre et de beurre selon le ratio 7 : 4 : 4.

- a.** Elle dispose de 80 g de beurre. Quelle masse de farine et de sucre doit-elle utiliser si elle utilise tout le beurre disponible ?
- b.** Quelle sera alors la masse totale du "sable" produit ?

- EX 1** Nadia et Rémi veulent se partager leurs 45 gâteaux en deux parts selon le ratio 2 : 7.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?
- EX 2** Elsa, Bernard et Léa veulent se partager leurs 36 cahiers en trois parts selon le ratio 2 : 4 : 6.
Combien chacun recevra-t-il de cahiers?
- EX 3** Un écran au format 4 : 3 est-il adapté à une résolution de 800×600 ?



EX
1

Julie et José veulent se partager leurs 136 gâteaux en deux parts selon le ratio 8 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?

EX
2

Lisa, Karim et Rémi veulent se partager leurs 126 bonbons en trois parts selon le ratio 9 : 2 : 7.
Combien chacun recevra-t-il de bonbons?

EX
3

Un écran au format 16 : 9 est-il adapté à une résolution de 1280×720 ?

EX

1

Manon et Jean-Claude veulent se partager leurs 99 billes en deux parts selon le ratio 2 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de billes?

EX

2

Magalie, Jean-Claude et Vanessa veulent se partager leurs 152 crayons en trois parts selon le ratio 7 : 9 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de crayons?

EX

3

Vanessa veut faire des sablés bretons. Pour cela elle doit réaliser un mélange de farine, de sucre et de beurre selon le ratio 10 : 6 : 5.

- a.** Elle dispose de 125 g de beurre. Quelle masse de farine et de sucre doit-elle utiliser si elle utilise tout le beurre disponible?
- b.** Quelle sera alors la masse totale du "sable" produit?

EX

1

Julie et Benjamin veulent se partager leurs 78 stickers en deux parts selon le ratio 4 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de stickers?

EX

2

Vanessa, Mehdi et Elsa veulent se partager leurs 108 gâteaux en trois parts selon le ratio 3 : 4 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?

EX

3

Christophe prépare un cocktail à base de sirop d'orange, de jus de raisin et d'eau gazeuse pour ses amis. Il mélange les trois ingrédients dans le ratio 1 : 7 : 10.
Il verse 10 cL de sirop d'orange. Quelle quantité de jus de raisin et d'eau gazeuse doit-il ajouter et quelle quantité de cocktail obtiendra-t-il?



Test 5P10

EX

1

Nadia et Pablo veulent se partager leurs 60 gommes en deux parts selon le ratio 9 : 6.
Combien chacun recevra-t-il de gommes?

EX

2

Manon, Guillaume et Kamel veulent se partager leurs 160 bougies en trois parts selon le ratio 7 : 8 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de bougies?

EX

3

Jean-Claude prépare un cocktail à base de sirop de fraise, de jus de raisin et d'eau gazeuse pour ses amis. Il mélange les trois ingrédients dans le ratio 3 : 10 : 11.
Il désire préparer 120 cL de boisson. Quelle quantité de sirop, de jus et d'eau gazeuse doit-il mélanger?

EX
1

Farida et Joachim veulent se partager leurs 104 gommes en deux parts selon le ratio 9 : 4.
Combien chacun recevra-t-il de gommes?

EX
2

Béatrice, Joachim et Nacim veulent se partager leurs 168 gommes en trois parts selon le ratio 8 : 6 : 7.
Combien chacun recevra-t-il de gommes?

EX
3

Christophe veut faire des sablés bretons. Pour cela il doit réaliser un mélange de farine, de sucre et de beurre selon le ratio 10 : 6 : 5.

a. Il dispose de 50 g de beurre. Quelle masse de farine et de sucre doit-il utiliser si il utilise tout le beurre disponible?

b. Quelle sera alors la masse totale du "sable" produit?



Test 5P10

EX

1

Teresa et Christophe veulent se partager leurs 15 gâteaux en deux parts selon le ratio 3 : 2.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?

EX

2

Yasmine, Karim et Victor veulent se partager leurs 85 stickers en trois parts selon le ratio 2 : 6 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de stickers?

EX

3

Yazid, Christophe et Fernando se partagent 18 gâteaux dans le ratio 2 : 3 : 4.
Combien de gâteaux chaque enfant reçoit-il?

EX
1

Carine et Guillaume veulent se partager leurs 108 cahiers en deux parts selon le ratio 7 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de cahiers?

EX
2

Yasmine, José et Manon veulent se partager leurs 128 cahiers en trois parts selon le ratio 8 : 3 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de cahiers?

EX
3

Mehdi veut faire des sablés bretons. Pour cela il doit réaliser un mélange de farine, de sucre et de beurre selon le ratio 7 : 4 : 4.

a. Il dispose de 80 g de beurre. Quelle masse de farine et de sucre doit-il utiliser si il utilise tout le beurre disponible?

b. Quelle sera alors la masse totale du "sable" produit?



Test 5P10

EX

1

Nadia et Kamel veulent se partager leurs 84 photos en deux parts selon le ratio 6 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de photos?

EX

2

Manon, Laurent et Yasmine veulent se partager leurs 57 billes en trois parts selon le ratio 4 : 7 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de billes?

EX

3

Mehdi prépare un cocktail à base de sirop de cerise, de jus de raisin et d'eau gazeuse pour ses amis.
Il mélange les trois ingrédients dans le ratio 3 : 9 : 11.
Il verse 60 cL de sirop de cerise. Quelle quantité de jus de raisin et d'eau gazeuse doit-il ajouter et
quelle quantité de cocktail obtiendra-t-il?

EX
1

Lisa et José veulent se partager leurs 80 cartes de vœux en deux parts selon le ratio 4 : 6.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux?

EX
2

Nadia, Karim et David veulent se partager leurs 128 gâteaux en trois parts selon le ratio 8 : 5 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?

EX
3

Un décapant biologique est vendu sous forme concentrée avec l'indication suivante sur le bidon :
Diluer avec de l'eau à 25% (2 : 6).
Montrer que le ratio correspond bien à la présence de 25% de produit concentré dans le mélange final.



Test 5P10

EX

1

Farida et Yazid veulent se partager leurs 42 photos en deux parts selon le ratio 5 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de photos?

EX

2

Aude, Fernando et Joachim veulent se partager leurs 152 photos en trois parts selon le ratio 9 : 2 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de photos?

EX

3

Nacim, Lisa et Elsa se partagent 60 perles dans le ratio 5 : 1 : 6.
Combien de perles chaque enfant reçoit-il?



EX

1

Magalie et Nacim veulent se partager leurs 18 bonbons en deux parts selon le ratio 5 : 4.
Combien chacun recevra-t-il de bonbons?

EX

2

Corinne, Yazid et Mehdi veulent se partager leurs 54 photos en trois parts selon le ratio 9 : 4 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de photos?

EX

3

Benjamin et Joachim se partagent 35 perles dans le ratio 2 : 5.
Combien de perles chaque enfant reçoit-il?

EX

1

Vanessa et Fernando veulent se partager leurs 84 stickers en deux parts selon le ratio 7 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de stickers?

EX

2

Nadia, Cyril et Teresa veulent se partager leurs 95 crayons en trois parts selon le ratio 8 : 9 : 2.
Combien chacun recevra-t-il de crayons?

EX

3

Dalila prépare un cocktail à base de sirop de fraise, de jus de pamplemousse et d'eau gazeuse pour ses amis. Elle mélange les trois ingrédients dans le ratio 1 : 6 : 8.
Elle désire préparer 60 cL de boisson. Quelle quantité de sirop, de jus et d'eau gazeuse doit-elle mélanger?

EX

1

Béatrice et Benjamin veulent se partager leurs 136 gommes en deux parts selon le ratio 9 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de gommes?

EX

2

Nawel, Rémi et Elsa veulent se partager leurs 65 cartes de vœux en trois parts selon le ratio 7 : 4 : 2.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux?

EX

3

Un colorant est vendu sous forme concentrée avec l'indication suivante sur le bidon :
Diluer avec de l'eau à 20% (1 : 4).
Montrer que le ratio correspond bien à la présence de 20% de produit concentré dans le mélange final.



Test 5P10

EX

1

Béatrice et David veulent se partager leurs 65 gommes en deux parts selon le ratio 8 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de gommes ?

EX

2

Béatrice, Karim et Farida veulent se partager leurs 168 gâteaux en trois parts selon le ratio 9 : 5 : 7.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux ?

EX

3

Nawel, José et Teresa se partagent 50 perles dans le ratio 1 : 2 : 7.
Combien de perles chaque enfant reçoit-il ?



EX

1

Elsa et José veulent se partager leurs 48 cartes de vœux en deux parts selon le ratio 7 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux?

EX

2

Lisa, Cyril et Karim veulent se partager leurs 34 crayons en trois parts selon le ratio 6 : 7 : 4.
Combien chacun recevra-t-il de crayons?

EX

3

Un écran au format 4 : 3 est-il adapté à une résolution de 1280×720 ?
Sinon, proposer une résolution qui conviendrait en gardant la largeur d'image.

EX

1

Carine et Yazid veulent se partager leurs 51 gommes en deux parts selon le ratio 9 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de gommes?

EX

2

Léa, Nacim et Yazid veulent se partager leurs 40 cartes de vœux en trois parts selon le ratio 5 : 2 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux?

EX

3

Un écran au format 16 : 9 est-il adapté à une résolution de 1600×900 ?



EX

1

Béatrice et Christophe veulent se partager leurs 39 gommes en deux parts selon le ratio 4 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de gommes?

EX

2

Nadia, Arthur et Julie veulent se partager leurs 90 billes en trois parts selon le ratio 8 : 2 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de billes?

EX

3

Un colorant est vendu sous forme concentrée avec l'indication suivante sur le bidon :
Diluer avec de l'eau à 33% (1 : 2).
Si on veut préparer 390 cL de produit dilué, quel volume d'eau et de colorant faut-il mélanger?

EX

1

Magalie et Yazid veulent se partager leurs 102 cahiers en deux parts selon le ratio 9 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de cahiers?

EX

2

Dalila, Laurent et Manon veulent se partager leurs 105 cartes de vœux en trois parts selon le ratio 7 : 5 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux?

EX

3

Karim, Nadia et Yazid se partagent 60 gâteaux dans le ratio 4 : 5 : 1.
Combien de gâteaux chaque enfant reçoit-il?



EX

1

Carine et Pablo veulent se partager leurs 99 stickers en deux parts selon le ratio 8 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de stickers?

EX

2

Julie, David et Nadia veulent se partager leurs 63 gâteaux en trois parts selon le ratio 9 : 4 : 8.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?

EX

3

Nacim prépare un sirop à l'eau pour ses amis. Il mélange du sirop de menthe et de l'eau dans le ratio 2 : 9.
Il verse 40 cL de sirop de menthe. Quelle quantité d'eau doit-il ajouter et quelle quantité de boisson obtiendra-t-il?



Test 5P10

EX

1

Lisa et Rémi veulent se partager leurs 60 cartes de vœux en deux parts selon le ratio 8 : 2.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux?

EX

2

Teresa, Cyril et Pablo veulent se partager leurs 162 photos en trois parts selon le ratio 9 : 6 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de photos?

EX

3

Cyril et Karole se partagent 15 perles dans le ratio 1 : 2.
Combien de perles chaque enfant reçoit-il?

EX

1

Léa et Bernard veulent se partager leurs 63 gâteaux en deux parts selon le ratio 4 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?

EX

2

Lisa, Pablo et Rémi veulent se partager leurs 153 crayons en trois parts selon le ratio 9 : 5 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de crayons?

EX

3

Dalila veut réaliser une vinaigrette. Pour cela elle mélange du vinaigre et de l'huile d'olive selon le ratio 3 : 5.

Elle utilise 10 cuillères à soupe d'huile d'une contenance de 15 mL chacune.

- a.** Quel volume de vinaigre doit-elle utiliser?
- b.** Quel volume de vinaigrette Dalila réalisera-t-elle?

EX

1

Aude et Rémi veulent se partager leurs 72 stickers en deux parts selon le ratio 6 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de stickers?

EX

2

Teresa, Benjamin et Cyril veulent se partager leurs 90 stickers en trois parts selon le ratio 4 : 8 : 3.
Combien chacun recevra-t-il de stickers?

EX

3

Léa veut faire des sablés bretons. Pour cela elle doit réaliser un mélange de farine, de sucre et de beurre selon le ratio 7 : 4 : 4.

a. Elle dispose de 100 g de beurre. Quelle masse de farine et de sucre doit-elle utiliser si elle utilise tout le beurre disponible?

b. Quelle sera alors la masse totale du "sable" produit?



EX

1

Farida et Guillaume veulent se partager leurs 66 photos en deux parts selon le ratio 2 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de photos?

EX

2

Nadia, Nacim et Elsa veulent se partager leurs 85 gommes en trois parts selon le ratio 7 : 6 : 4.
Combien chacun recevra-t-il de gommes?

EX

3

Victor prépare un sirop à l'eau pour ses amis. Il mélange du sirop de menthe et de l'eau dans le ratio 3 : 10.
Il verse 60 cL de sirop de menthe. Quelle quantité d'eau doit-il ajouter et quelle quantité de boisson obtiendra-t-il?



Test 5P10

EX

1

Magalie et Fernando veulent se partager leurs 70 cartes de vœux en deux parts selon le ratio 5 : 9. Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux ?

EX

2

Béatrice, Benjamin et Julie veulent se partager leurs 95 cahiers en trois parts selon le ratio 6 : 4 : 9. Combien chacun recevra-t-il de cahiers ?

EX

3

Rémi et Farida se partagent 14 bonbons dans le ratio 5 : 2. Combien de bonbons chaque enfant reçoit-il ?



EX

1

1. À chaque fois que Vanessa en reçoit 5, Arthur en reçoit 7. Ce qui fait $5 + 7 = 12$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 12 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 48 crayons :

$$48 \div 12 = 4.$$

Ils devront faire 4 passages et à chaque passage, Vanessa recevra 5 crayons.

Au total, elle recevra $5 \times 4 = 20$ crayons.

De la même façon, Arthur recevra $7 \times 4 = 28$ crayons.

Vanessa recevra 20 crayons et Arthur en recevra 28.

EX

2

1. À chaque fois que Yasmine en reçoit 5, Mehdi en reçoit 3 et Dalila en reçoit 4. Ce qui fait $5 + 3 + 4 = 12$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 12 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 108 billes :

$$108 \div 12 = 9.$$

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Yasmine recevra 5 billes.

Au total, elle recevra $5 \times 9 = 45$ billes.

De la même façon, Mehdi recevra $3 \times 9 = 27$ billes et Dalila recevra $4 \times 9 = 36$ billes.

Yasmine recevra 45 billes, Mehdi en recevra 27 et Dalila en recevra 36.

EX

3

1. La résolution d'image 1600×900 respecte effectivement le format 16 : 9.

En effet, $\frac{1600}{16} = \frac{900}{9} = 100$



EX

1

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 4, Karim en reçoit 6. Ce qui fait $4 + 6 = 10$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 10 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 30 billes :

$$30 \div 10 = 3.$$

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Nadia recevra 4 billes.

Au total, elle recevra $4 \times 3 = 12$ billes.

De la même façon, Karim recevra $6 \times 3 = 18$ billes.

Nadia recevra 12 billes et Karim en recevra 18.

EX

2

1. À chaque fois que Teresa en reçoit 3, Victor en reçoit 8 et Dalila en reçoit 9. Ce qui fait $3 + 8 + 9 = 20$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 20 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 100 stickers :

$$100 \div 20 = 5.$$

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Teresa recevra 3 stickers.

Au total, elle recevra $3 \times 5 = 15$ stickers.

De la même façon, Victor recevra $8 \times 5 = 40$ stickers et Dalila recevra $9 \times 5 = 45$ stickers.

Teresa recevra 15 stickers, Victor en recevra 40 et Dalila en recevra 45.

EX

3

1. Pour ce cocktail le sirop de cerise, le jus d'abricot et l'eau gazeuse sont dans un ratio de 1 : 6 : 9

ce qui signifie que
$$\frac{\text{Volume de sirop en cL}}{1 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume de jus de fruit en cL}}{6 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau gazeuse en cL}}{9 \text{ cL}}$$

Avec la valeur numérique :
$$\frac{5 \text{ cL}}{1 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume de jus de fruit en cL}}{6 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau gazeuse en cL}}{9 \text{ cL}}.$$

Karole en déduit que le volume de jus d'abricot est : $5 \times 6 \text{ cL} = 30 \text{ cL}$.

Et le volume d'eau gazeuse est : $5 \times 9 \text{ cL} = 45 \text{ cL}$.



EX

1

1. À chaque fois que Nawel en reçoit 3, Yazid en reçoit 8. Ce qui fait $3 + 8 = 11$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 11 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 77 cartes de vœux :
 $77 \div 11 = 7$.

Ils devront faire 7 passages et à chaque passage, Nawel recevra 3 cartes de vœux.
Au total, elle recevra $3 \times 7 = 21$ cartes de vœux.
De la même façon, Yazid recevra $8 \times 7 = 56$ cartes de vœux.

Nawel recevra 21 cartes de vœux et Yazid en recevra 56.

EX

2

1. À chaque fois que Marina en reçoit 4, Yazid en reçoit 5 et Carine en reçoit 8. Ce qui fait $4 + 5 + 8 = 17$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 17 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 34 cartes de vœux :
 $34 \div 17 = 2$.

Ils devront faire 2 passages et à chaque passage, Marina recevra 4 cartes de vœux.
Au total, elle recevra $4 \times 2 = 8$ cartes de vœux.
De la même façon, Yazid recevra $5 \times 2 = 10$ cartes de vœux et Carine recevra $8 \times 2 = 16$ cartes de vœux.

Marina recevra 8 cartes de vœux, Yazid en recevra 10 et Carine en recevra 16.

EX

3

1. La résolution d'image 1280×720 ne respecte pas le format 4 : 3.

En effet, $\frac{1280}{4} = 320$ et $\frac{720}{3} \approx 240$.

On doit avoir : $\frac{1280}{4} = \frac{h}{3}$

Donc $h = \frac{3 \times 1280}{4} = 960$. La résolution 1280×960 respecte le format 4 : 3.



EX

1

1. À chaque fois que Marina en reçoit 3, Bernard en reçoit 4. Ce qui fait $3 + 4 = 7$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 7 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 63 bougies :
 $63 \div 7 = 9$.

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Marina recevra 3 bougies.

Au total, elle recevra $3 \times 9 = 27$ bougies.

De la même façon, Bernard recevra $4 \times 9 = 36$ bougies.

Marina recevra 27 bougies et Bernard en recevra 36.

EX

2

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 4, Guillaume en reçoit 5 et Karole en reçoit 3. Ce qui fait $4 + 5 + 3 = 12$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 12 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 36 crayons :
 $36 \div 12 = 3$.

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Nadia recevra 4 crayons.

Au total, elle recevra $4 \times 3 = 12$ crayons.

De la même façon, Guillaume recevra $5 \times 3 = 15$ crayons et Karole recevra $3 \times 3 = 9$ crayons.

Nadia recevra 12 crayons, Guillaume en recevra 15 et Karole en recevra 9.

EX

3

1. a. Comme le ratio de vinaigre et d'huile est 3 : 5, alors on a :

$$\frac{\text{volume de vinaigre en mL}}{3 \text{ mL}} = \frac{25 \times 15 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 75.$$

Le volume de vinaigre doit-être : $75 \times 3 \text{ mL} = 225 \text{ mL}$.

b. Donc le volume de vinaigrette est : $75 \text{ mL} \times (3 + 5) = 75 \text{ mL} \times 8 = 600 \text{ mL}$.



EX

1

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 5, José en reçoit 4. Ce qui fait $5 + 4 = 9$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 9 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 72 bonbons :

$$72 \div 9 = 8.$$

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Nadia recevra 5 bonbons.

Au total, elle recevra $5 \times 8 = 40$ bonbons.

De la même façon, José recevra $4 \times 8 = 32$ bonbons.

Nadia recevra 40 bonbons et José en recevra 32.

EX

2

1. À chaque fois que Karole en reçoit 4, Mehdi en reçoit 6 et Léa en reçoit 3. Ce qui fait $4 + 6 + 3 = 13$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 13 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 91 cartes de vœux :

$$91 \div 13 = 7.$$

Ils devront faire 7 passages et à chaque passage, Karole recevra 4 cartes de vœux.

Au total, elle recevra $4 \times 7 = 28$ cartes de vœux.

De la même façon, Mehdi recevra $6 \times 7 = 42$ cartes de vœux et Léa recevra $3 \times 7 = 21$ cartes de vœux.

Karole recevra 28 cartes de vœux, Mehdi en recevra 42 et Léa en recevra 21.

EX

3

1. a. La farine, le sucre et le beurre respecte le ratio 7 : 4 : 4, ce qui signifie :

$$\frac{\text{masse de farine en gramme}}{7 \text{ g}} = \frac{\text{masse de sucre en gramme}}{4 \text{ g}} = \frac{80 \text{ g}}{4 \text{ g}} = 20.$$

On en déduit que Karole devra utiliser $20 \times 7 \text{ g} = 140 \text{ g}$ de farine et $20 \times 4 \text{ g} = 80 \text{ g}$ de sucre.

b. La masse de "sable" sera donc : $140 \text{ g} + 80 \text{ g} + 80 \text{ g} = 300 \text{ g}$.



EX

1

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 2, Rémi en reçoit 7. Ce qui fait $2 + 7 = 9$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 9 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 45 gâteaux :
 $45 \div 9 = 5$.

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Nadia recevra 2 gâteaux.
Au total, elle recevra $2 \times 5 = 10$ gâteaux.
De la même façon, Rémi recevra $7 \times 5 = 35$ gâteaux.

Nadia recevra 10 gâteaux et Rémi en recevra 35.

EX

2

1. À chaque fois que Elsa en reçoit 2, Bernard en reçoit 4 et Léa en reçoit 6. Ce qui fait $2 + 4 + 6 = 12$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 12 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 36 cahiers :
 $36 \div 12 = 3$.

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Elsa recevra 2 cahiers.
Au total, elle recevra $2 \times 3 = 6$ cahiers.
De la même façon, Bernard recevra $4 \times 3 = 12$ cahiers et Léa recevra $6 \times 3 = 18$ cahiers.

Elsa recevra 6 cahiers, Bernard en recevra 12 et Léa en recevra 18.

EX

3

1. La résolution d'image 800×600 respecte effectivement le format 4 : 3.
En effet, $\frac{800}{4} = \frac{600}{3} = 200$



EX

1

1. À chaque fois que Julie en reçoit 8, José en reçoit 9. Ce qui fait $8 + 9 = 17$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 17 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 136 gâteaux :

$$136 \div 17 = 8.$$

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Julie recevra 8 gâteaux.

Au total, elle recevra $8 \times 8 = 64$ gâteaux.

De la même façon, José recevra $9 \times 8 = 72$ gâteaux.

Julie recevra 64 gâteaux et José en recevra 72.

EX

2

1. À chaque fois que Lisa en reçoit 9, Karim en reçoit 2 et Rémi en reçoit 7. Ce qui fait $9 + 2 + 7 = 18$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 18 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 126 bonbons :

$$126 \div 18 = 7.$$

Ils devront faire 7 passages et à chaque passage, Lisa recevra 9 bonbons.

Au total, elle recevra $9 \times 7 = 63$ bonbons.

De la même façon, Karim recevra $2 \times 7 = 14$ bonbons et Rémi recevra $7 \times 7 = 49$ bonbons.

Lisa recevra 63 bonbons, Karim en recevra 14 et Rémi en recevra 49.

EX

3

1. La résolution d'image 1280×720 respecte effectivement le format 16 : 9.

En effet, $\frac{1280}{16} = \frac{720}{9} = 80$



EX

1

1. À chaque fois que Manon en reçoit 2, Jean-Claude en reçoit 9. Ce qui fait $2 + 9 = 11$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 11 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 99 billes :

$$99 \div 11 = 9.$$

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Manon recevra 2 billes.

Au total, elle recevra $2 \times 9 = 18$ billes.

De la même façon, Jean-Claude recevra $9 \times 9 = 81$ billes.

Manon recevra 18 billes et Jean-Claude en recevra 81.

EX

2

1. À chaque fois que Magalie en reçoit 7, Jean-Claude en reçoit 9 et Vanessa en reçoit 3. Ce qui fait $7 + 9 + 3 = 19$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 19 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 152 crayons :

$$152 \div 19 = 8.$$

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Magalie recevra 7 crayons.

Au total, elle recevra $7 \times 8 = 56$ crayons.

De la même façon, Jean-Claude recevra $9 \times 8 = 72$ crayons et Vanessa recevra $3 \times 8 = 24$ crayons.

Magalie recevra 56 crayons, Jean-Claude en recevra 72 et Vanessa en recevra 24.

EX

3

1. a. La farine, le sucre et le beurre respecte le ratio 10 : 6 : 5, ce qui signifie :

$$\frac{\text{masse de farine en gramme}}{10 \text{ g}} = \frac{\text{masse de sucre en gramme}}{6 \text{ g}} = \frac{125 \text{ g}}{5 \text{ g}} = 25.$$

On en déduit que Vanessa devra utiliser $25 \times 10 \text{ g} = 250 \text{ g}$ de farine et $25 \times 6 \text{ g} = 150 \text{ g}$ de sucre.

b. La masse de "sable" sera donc : $250 \text{ g} + 150 \text{ g} + 125 \text{ g} = 525 \text{ g}$.



EX

1

1. À chaque fois que Julie en reçoit 4, Benjamin en reçoit 9. Ce qui fait $4 + 9 = 13$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 13 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 78 stickers :
 $78 \div 13 = 6$.

Ils devront faire 6 passages et à chaque passage, Julie recevra 4 stickers.

Au total, elle recevra $4 \times 6 = 24$ stickers.

De la même façon, Benjamin recevra $9 \times 6 = 54$ stickers.

Julie recevra 24 stickers et Benjamin en recevra 54.

EX

2

1. À chaque fois que Vanessa en reçoit 3, Mehdi en reçoit 4 et Elsa en reçoit 5. Ce qui fait $3 + 4 + 5 = 12$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 12 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 108 gâteaux :
 $108 \div 12 = 9$.

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Vanessa recevra 3 gâteaux.

Au total, elle recevra $3 \times 9 = 27$ gâteaux.

De la même façon, Mehdi recevra $4 \times 9 = 36$ gâteaux et Elsa recevra $5 \times 9 = 45$ gâteaux.

Vanessa recevra 27 gâteaux, Mehdi en recevra 36 et Elsa en recevra 45.

EX

3

1. Pour ce cocktail le sirop d'orange, le jus de raisin et l'eau gazeuse sont dans un ratio de 1 : 7 : 10

ce qui signifie que
$$\frac{\text{Volume de sirop en cL}}{1 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume de jus de fruit en cL}}{7 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau gazeuse en cL}}{10 \text{ cL}}$$

Avec la valeur numérique :
$$\frac{10 \text{ cL}}{1 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume de jus de fruit en cL}}{7 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau gazeuse en cL}}{10 \text{ cL}}$$

Christophe en déduit que le volume de jus de raisin est : $10 \times 7 \text{ cL} = 70 \text{ cL}$.

Et le volume d'eau gazeuse est : $10 \times 10 \text{ cL} = 100 \text{ cL}$.



EX

1

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 9, Pablo en reçoit 6. Ce qui fait $9 + 6 = 15$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 15 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 60 gommes :

$$60 \div 15 = 4.$$

Ils devront faire 4 passages et à chaque passage, Nadia recevra 9 gommes.

Au total, elle recevra $9 \times 4 = 36$ gommes.

De la même façon, Pablo recevra $6 \times 4 = 24$ gommes.

Nadia recevra 36 gommes et Pablo en recevra 24.

EX

2

1. À chaque fois que Manon en reçoit 7, Guillaume en reçoit 8 et Kamel en reçoit 5. Ce qui fait $7 + 8 + 5 = 20$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 20 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 160 bougies :

$$160 \div 20 = 8.$$

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Manon recevra 7 bougies.

Au total, elle recevra $7 \times 8 = 56$ bougies.

De la même façon, Guillaume recevra $8 \times 8 = 64$ bougies et Kamel recevra $5 \times 8 = 40$ bougies.

Manon recevra 56 bougies, Guillaume en recevra 64 et Kamel en recevra 40.

EX

3

1. Si Jean-Claude mélange selon le ratio donné 3 cL de sirop de fraise, 10 cL de jus de raisin et 11 cL d'eau gazeuse il obtiendra 24 cL de cocktail.

Il veut obtenir $120 \text{ cL} = 5 \times 24 \text{ cL}$ de cocktail.

Donc pour cela, il doit mélanger $5 \times 3 \text{ cL} = 15 \text{ cL}$ de sirop de fraise, $5 \times 10 \text{ cL} = 50 \text{ cL}$ de jus de raisin et $5 \times 11 \text{ cL} = 55 \text{ cL}$ d'eau gazeuse.



EX

1

1. À chaque fois que Farida en reçoit 9, Joachim en reçoit 4. Ce qui fait $9 + 4 = 13$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent **13** au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 104 gommes :
 $104 \div 13 = 8$.

Ils devront faire **8** passages et à chaque passage, Farida recevra 9 gommes.

Au total, elle recevra $9 \times 8 = 72$ gommes.

De la même façon, Joachim recevra $4 \times 8 = 32$ gommes.

Farida recevra 72 gommes et Joachim en recevra 32.

EX

2

1. À chaque fois que Béatrice en reçoit 8, Joachim en reçoit 6 et Nacim en reçoit 7. Ce qui fait $8 + 6 + 7 = 21$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent **21** au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 168 gommes :
 $168 \div 21 = 8$.

Ils devront faire **8** passages et à chaque passage, Béatrice recevra 8 gommes.

Au total, elle recevra $8 \times 8 = 64$ gommes.

De la même façon, Joachim recevra $6 \times 8 = 48$ gommes et Nacim recevra $7 \times 8 = 56$ gommes.

Béatrice recevra 64 gommes, Joachim en recevra 48 et Nacim en recevra 56.

EX

3

1. a. La farine, le sucre et le beurre respecte le ratio 10 : 6 : 5, ce qui signifie :

$$\frac{\text{masse de farine en gramme}}{10 \text{ g}} = \frac{\text{masse de sucre en gramme}}{6 \text{ g}} = \frac{50 \text{ g}}{5 \text{ g}} = 10.$$

On en déduit que Christophe devra utiliser $10 \times 10 \text{ g} = 100 \text{ g}$ de farine et $10 \times 6 \text{ g} = 60 \text{ g}$ de sucre.

b. La masse de "sable" sera donc : $100 \text{ g} + 60 \text{ g} + 50 \text{ g} = 210 \text{ g}$.



EX

1

1. À chaque fois que Teresa en reçoit 3, Christophe en reçoit 2. Ce qui fait $3 + 2 = 5$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 5 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 15 gâteaux :

$$15 \div 5 = 3.$$

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Teresa recevra 3 gâteaux.

Au total, elle recevra $3 \times 3 = 9$ gâteaux.

De la même façon, Christophe recevra $2 \times 3 = 6$ gâteaux.

Teresa recevra 9 gâteaux et Christophe en recevra 6.

EX

2

1. À chaque fois que Yasmine en reçoit 2, Karim en reçoit 6 et Victor en reçoit 9. Ce qui fait $2 + 6 + 9 = 17$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 17 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 85 stickers :

$$85 \div 17 = 5.$$

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Yasmine recevra 2 stickers.

Au total, elle recevra $2 \times 5 = 10$ stickers.

De la même façon, Karim recevra $6 \times 5 = 30$ stickers et Victor recevra $9 \times 5 = 45$ stickers.

Yasmine recevra 10 stickers, Karim en recevra 30 et Victor en recevra 45.

EX

3

1. Si les enfants se partageaient $2 + 3 + 4 = 9$ gâteaux alors Yazid en aurait 2, Christophe en aurait 3 et Fernando en aurait 4.

Mais il y a 18 gâteaux, soit 2×9 gâteaux.

Donc Yazid en aura $2 \times 2 = 4$, Christophe en aura $2 \times 3 = 6$ et Fernando en aura $2 \times 4 = 8$.

Conclusion : Yazid aura 4 gâteaux, Christophe en aura 6 et Fernando en aura 8.



EX

1

1. À chaque fois que Carine en reçoit 7, Guillaume en reçoit 5. Ce qui fait $7 + 5 = 12$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 12 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 108 cahiers :

$$108 \div 12 = 9.$$

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Carine recevra 7 cahiers.

Au total, elle recevra $7 \times 9 = 63$ cahiers.

De la même façon, Guillaume recevra $5 \times 9 = 45$ cahiers.

Carine recevra 63 cahiers et Guillaume en recevra 45.

EX

2

1. À chaque fois que Yasmine en reçoit 8, José en reçoit 3 et Manon en reçoit 5. Ce qui fait $8 + 3 + 5 = 16$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 16 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 128 cahiers :

$$128 \div 16 = 8.$$

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Yasmine recevra 8 cahiers.

Au total, elle recevra $8 \times 8 = 64$ cahiers.

De la même façon, José recevra $3 \times 8 = 24$ cahiers et Manon recevra $5 \times 8 = 40$ cahiers.

Yasmine recevra 64 cahiers, José en recevra 24 et Manon en recevra 40.

EX

3

1. a. La farine, le sucre et le beurre respecte le ratio 7 : 4 : 4, ce qui signifie :

$$\frac{\text{masse de farine en gramme}}{7 \text{ g}} = \frac{\text{masse de sucre en gramme}}{4 \text{ g}} = \frac{80 \text{ g}}{4 \text{ g}} = 20.$$

On en déduit que Mehdi devra utiliser $20 \times 7 \text{ g} = 140 \text{ g}$ de farine et $20 \times 4 \text{ g} = 80 \text{ g}$ de sucre.

b. La masse de "sable" sera donc : $140 \text{ g} + 80 \text{ g} + 80 \text{ g} = 300 \text{ g}$.



EX

1

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 6, Kamel en reçoit 8. Ce qui fait $6 + 8 = 14$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 14 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 84 photos :

$$84 \div 14 = 6.$$

Ils devront faire 6 passages et à chaque passage, Nadia recevra 6 photos.

Au total, elle recevra $6 \times 6 = 36$ photos.

De la même façon, Kamel recevra $8 \times 6 = 48$ photos.

Nadia recevra 36 photos et Kamel en recevra 48.

EX

2

1. À chaque fois que Manon en reçoit 4, Laurent en reçoit 7 et Yasmine en reçoit 8. Ce qui fait $4 + 7 + 8 = 19$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 19 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 57 billes :

$$57 \div 19 = 3.$$

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Manon recevra 4 billes.

Au total, elle recevra $4 \times 3 = 12$ billes.

De la même façon, Laurent recevra $7 \times 3 = 21$ billes et Yasmine recevra $8 \times 3 = 24$ billes.

Manon recevra 12 billes, Laurent en recevra 21 et Yasmine en recevra 24.

EX

3

1. Pour ce cocktail le sirop de cerise, le jus de raisin et l'eau gazeuse sont dans un ratio de 3 : 9 : 11

$$\text{ce qui signifie que } \frac{\text{Volume de sirop en cL}}{3 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume de jus de fruit en cL}}{9 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau gazeuse en cL}}{11 \text{ cL}}$$

$$\text{Avec la valeur numérique : } \frac{60 \text{ cL}}{3 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume de jus de fruit en cL}}{9 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau gazeuse en cL}}{11 \text{ cL}}.$$

Mehdi en déduit que le volume de jus de raisin est : $\frac{60 \times 9}{3} \text{ cL} = 180 \text{ cL}$.

Et le volume d'eau gazeuse est : $\frac{60 \times 11}{3} \text{ cL} = 220 \text{ cL}$.

EX
1

1. À chaque fois que Lisa en reçoit 4, José en reçoit 6. Ce qui fait $4 + 6 = 10$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 10 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 80 cartes de vœux :
 $80 \div 10 = 8$.

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Lisa recevra 4 cartes de vœux.
Au total, elle recevra $4 \times 8 = 32$ cartes de vœux.
De la même façon, José recevra $6 \times 8 = 48$ cartes de vœux.

Lisa recevra 32 cartes de vœux et José en recevra 48.

EX
2

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 8, Karim en reçoit 5 et David en reçoit 3. Ce qui fait $8 + 5 + 3 = 16$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 16 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 128 gâteaux :
 $128 \div 16 = 8$.

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Nadia recevra 8 gâteaux.
Au total, elle recevra $8 \times 8 = 64$ gâteaux.
De la même façon, Karim recevra $5 \times 8 = 40$ gâteaux et David recevra $3 \times 8 = 24$ gâteaux.

Nadia recevra 64 gâteaux, Karim en recevra 40 et David en recevra 24.

EX
3

1. Une dilution selon le ratio 2 : 6 signifie qu'on dilue 2 unités de volume de décapant biologique dans 6 unités de volume d'eau.
Ce qui fait donc un total de 8 unités de volume de produit dilué.
La proportion de décapant biologique est donc : $\frac{2 \text{ unités de volume}}{8 \text{ unités de volume}} \approx 0,25$ soit environ 25%



EX

1

1. À chaque fois que Farida en reçoit 5, Yazid en reçoit 9. Ce qui fait $5 + 9 = 14$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 14 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 42 photos :
 $42 \div 14 = 3$.

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Farida recevra 5 photos.
Au total, elle recevra $5 \times 3 = 15$ photos.
De la même façon, Yazid recevra $9 \times 3 = 27$ photos.

Farida recevra 15 photos et Yazid en recevra 27.

EX

2

1. À chaque fois que Aude en reçoit 9, Fernando en reçoit 2 et Joachim en reçoit 8. Ce qui fait $9 + 2 + 8 = 19$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 19 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 152 photos :
 $152 \div 19 = 8$.

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Aude recevra 9 photos.
Au total, elle recevra $9 \times 8 = 72$ photos.
De la même façon, Fernando recevra $2 \times 8 = 16$ photos et Joachim recevra $8 \times 8 = 64$ photos.

Aude recevra 72 photos, Fernando en recevra 16 et Joachim en recevra 64.

EX

3

1. Si les enfants se partageaient $5 + 1 + 6 = 12$ perles alors Nacim en aurait 5, Lisa en aurait 1 et Elsa en aurait 6.
Mais il y a 60 perles, soit 5×12 perles.
Donc Nacim en aura $5 \times 5 = 25$, Lisa en aura $5 \times 1 = 5$ et Elsa en aura $5 \times 6 = 30$.
Conclusion : Nacim aura 25 perles, Lisa en aura 5 et Elsa en aura 30.



EX

1

1. À chaque fois que Magalie en reçoit 5, Nacim en reçoit 4. Ce qui fait $5 + 4 = 9$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 9 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 18 bonbons :
 $18 \div 9 = 2$.

Ils devront faire 2 passages et à chaque passage, Magalie recevra 5 bonbons.
Au total, elle recevra $5 \times 2 = 10$ bonbons.

De la même façon, Nacim recevra $4 \times 2 = 8$ bonbons.

Magalie recevra 10 bonbons et Nacim en recevra 8.

EX

2

1. À chaque fois que Corinne en reçoit 9, Yazid en reçoit 4 et Mehdi en reçoit 5. Ce qui fait $9 + 4 + 5 = 18$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 18 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 54 photos :
 $54 \div 18 = 3$.

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Corinne recevra 9 photos.

Au total, elle recevra $9 \times 3 = 27$ photos.

De la même façon, Yazid recevra $4 \times 3 = 12$ photos et Mehdi recevra $5 \times 3 = 15$ photos.

Corinne recevra 27 photos, Yazid en recevra 12 et Mehdi en recevra 15.

EX

3

1. Si les enfants se partageaient $2 + 5 = 7$ perles alors Benjamin en aurait 2 et Joachim en aurait 5.

Mais il y a 35 perles, soit 5×7 perles.

Donc Benjamin en aura $5 \times 2 = 10$ et Joachim en aura $5 \times 5 = 25$.

Conclusion : Benjamin aura 10 perles et Joachim en aura 25.

EX
1

1. À chaque fois que Vanessa en reçoit 7, Fernando en reçoit 5. Ce qui fait $7 + 5 = 12$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 12 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 84 stickers :

$$84 \div 12 = 7.$$

Ils devront faire 7 passages et à chaque passage, Vanessa recevra 7 stickers.

Au total, elle recevra $7 \times 7 = 49$ stickers.

De la même façon, Fernando recevra $5 \times 7 = 35$ stickers.

Vanessa recevra 49 stickers et Fernando en recevra 35.

EX
2

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 8, Cyril en reçoit 9 et Teresa en reçoit 2. Ce qui fait $8 + 9 + 2 = 19$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 19 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 95 crayons :

$$95 \div 19 = 5.$$

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Nadia recevra 8 crayons.

Au total, elle recevra $8 \times 5 = 40$ crayons.

De la même façon, Cyril recevra $9 \times 5 = 45$ crayons et Teresa recevra $2 \times 5 = 10$ crayons.

Nadia recevra 40 crayons, Cyril en recevra 45 et Teresa en recevra 10.

EX
3

1. Si Dalila mélange selon le ratio donné 1 cL de sirop de fraise, 6 cL de jus de pamplemousse et 8 cL d'eau gazeuse elle obtiendra 15 cL de cocktail.
Elle veut obtenir $60 \text{ cL} = 4 \times 15 \text{ cL}$ de cocktail.
Donc pour cela, elle doit mélanger $4 \times 1 \text{ cL} = 4 \text{ cL}$ de sirop de fraise, $4 \times 6 \text{ cL} = 24 \text{ cL}$ de jus de pamplemousse et $4 \times 8 \text{ cL} = 32 \text{ cL}$ d'eau gazeuse.



EX

1

1. À chaque fois que Béatrice en reçoit 9, Benjamin en reçoit 8. Ce qui fait $9 + 8 = 17$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 17 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 136 gommes :

$$136 \div 17 = 8.$$

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Béatrice recevra 9 gommes.

Au total, elle recevra $9 \times 8 = 72$ gommes.

De la même façon, Benjamin recevra $8 \times 8 = 64$ gommes.

Béatrice recevra 72 gommes et Benjamin en recevra 64.

EX

2

1. À chaque fois que Nawel en reçoit 7, Rémi en reçoit 4 et Elsa en reçoit 2. Ce qui fait $7 + 4 + 2 = 13$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 13 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 65 cartes de vœux :

$$65 \div 13 = 5.$$

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Nawel recevra 7 cartes de vœux.

Au total, elle recevra $7 \times 5 = 35$ cartes de vœux.

De la même façon, Rémi recevra $4 \times 5 = 20$ cartes de vœux et Elsa recevra $2 \times 5 = 10$ cartes de vœux.

Nawel recevra 35 cartes de vœux, Rémi en recevra 20 et Elsa en recevra 10.

EX

3

1. Une dilution selon le ratio 1 : 4 signifie qu'on dilue 1 unités de volume de colorant dans 4 unités de volume d'eau.

Ce qui fait donc un total de 5 unités de volume de produit dilué.

La proportion de colorant est donc : $\frac{1 \text{ unités de volume}}{5 \text{ unités de volume}} \approx 0,2$ soit environ 20%

EX
1

1. À chaque fois que Béatrice en reçoit 8, David en reçoit 5. Ce qui fait $8 + 5 = 13$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent **13** au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 65 gommes :
 $65 \div 13 = 5$.

Ils devront faire **5** passages et à chaque passage, Béatrice recevra 8 gommes.
Au total, elle recevra $8 \times 5 = 40$ gommes.
De la même façon, David recevra $5 \times 5 = 25$ gommes.

Béatrice recevra 40 gommes et David en recevra 25.

EX
2

1. À chaque fois que Béatrice en reçoit 9, Karim en reçoit 5 et Farida en reçoit 7. Ce qui fait $9 + 5 + 7 = 21$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent **21** au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 168 gâteaux :
 $168 \div 21 = 8$.

Ils devront faire **8** passages et à chaque passage, Béatrice recevra 9 gâteaux.
Au total, elle recevra $9 \times 8 = 72$ gâteaux.
De la même façon, Karim recevra $5 \times 8 = 40$ gâteaux et Farida recevra $7 \times 8 = 56$ gâteaux.

Béatrice recevra 72 gâteaux, Karim en recevra 40 et Farida en recevra 56.

EX
3

1. Si les enfants se partageaient $1 + 2 + 7 = 10$ perles alors Nawel en aurait 1, José en aurait 2 et Teresa en aurait 7.
Mais il y a 50 perles, soit 5×10 perles.
Donc Nawel en aura $5 \times 1 = 5$, José en aura $5 \times 2 = 10$ et Teresa en aura $5 \times 7 = 35$.
Conclusion : Nawel aura 5 perles, José en aura 10 et Teresa en aura 35.



EX

1

1. À chaque fois que Elsa en reçoit 7, José en reçoit 9. Ce qui fait $7 + 9 = 16$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent **16** au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 48 cartes de vœux :
 $48 \div 16 = 3$.

Ils devront faire **3** passages et à chaque passage, Elsa recevra 7 cartes de vœux.
Au total, elle recevra $7 \times 3 = 21$ cartes de vœux.
De la même façon, José recevra $9 \times 3 = 27$ cartes de vœux.

Elsa recevra 21 cartes de vœux et José en recevra 27.

EX

2

1. À chaque fois que Lisa en reçoit 6, Cyril en reçoit 7 et Karim en reçoit 4. Ce qui fait $6 + 7 + 4 = 17$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent **17** au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 34 crayons :
 $34 \div 17 = 2$.

Ils devront faire **2** passages et à chaque passage, Lisa recevra 6 crayons.
Au total, elle recevra $6 \times 2 = 12$ crayons.
De la même façon, Cyril recevra $7 \times 2 = 14$ crayons et Karim recevra $4 \times 2 = 8$ crayons.
Lisa recevra 12 crayons, Cyril en recevra 14 et Karim en recevra 8.

EX

3

1. La résolution d'image 1280×720 ne respecte pas le format 4 : 3.

En effet, $\frac{1280}{4} = 320$ et $\frac{720}{3} \approx 240$.

On doit avoir : $\frac{1280}{4} = \frac{h}{3}$

Donc $h = \frac{3 \times 1280}{4} = 960$. La résolution 1280×960 respecte le format 4 : 3.



EX

1

1. À chaque fois que Carine en reçoit 9, Yazid en reçoit 8. Ce qui fait $9 + 8 = 17$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 17 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 51 gommes :

$$51 \div 17 = 3.$$

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Carine recevra 9 gommes.

Au total, elle recevra $9 \times 3 = 27$ gommes.

De la même façon, Yazid recevra $8 \times 3 = 24$ gommes.

Carine recevra 27 gommes et Yazid en recevra 24.

EX

2

1. À chaque fois que Léa en reçoit 5, Nacim en reçoit 2 et Yazid en reçoit 3. Ce qui fait $5 + 2 + 3 = 10$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 10 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 40 cartes de vœux :

$$40 \div 10 = 4.$$

Ils devront faire 4 passages et à chaque passage, Léa recevra 5 cartes de vœux.

Au total, elle recevra $5 \times 4 = 20$ cartes de vœux.

De la même façon, Nacim recevra $2 \times 4 = 8$ cartes de vœux et Yazid recevra $3 \times 4 = 12$ cartes de vœux.

Léa recevra 20 cartes de vœux, Nacim en recevra 8 et Yazid en recevra 12.

EX

3

1. La résolution d'image 1600×900 respecte effectivement le format 16 : 9.

En effet, $\frac{1600}{16} = \frac{900}{9} = 100$



EX

1

1. À chaque fois que Béatrice en reçoit 4, Christophe en reçoit 9. Ce qui fait $4 + 9 = 13$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent **13** au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 39 gommes :

$$39 \div 13 = 3.$$

Ils devront faire **3** passages et à chaque passage, Béatrice recevra 4 gommes.

Au total, elle recevra $4 \times 3 = 12$ gommes.

De la même façon, Christophe recevra $9 \times 3 = 27$ gommes.

Béatrice recevra 12 gommes et Christophe en recevra 27.

EX

2

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 8, Arthur en reçoit 2 et Julie en reçoit 5. Ce qui fait $8 + 2 + 5 = 15$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent **15** au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 90 billes :

$$90 \div 15 = 6.$$

Ils devront faire **6** passages et à chaque passage, Nadia recevra 8 billes.

Au total, elle recevra $8 \times 6 = 48$ billes.

De la même façon, Arthur recevra $2 \times 6 = 12$ billes et Julie recevra $5 \times 6 = 30$ billes.

Nadia recevra 48 billes, Arthur en recevra 12 et Julie en recevra 30.

EX

3

1. Selon le ratio donné, pour 1 unités de volume de colorant il faut 2 unités de volume d'eau soit au total un volume de 3 unités de volume.
Or $390 \text{ cL} = 130 \times 3$ donc il faut $130 \times 1 = 130$ cL de colorant et $130 \times 2 = 260$ cL d'eau.



EX

1

1. À chaque fois que Magalie en reçoit 9, Yazid en reçoit 8. Ce qui fait $9 + 8 = 17$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 17 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 102 cahiers :
 $102 \div 17 = 6$.

Ils devront faire 6 passages et à chaque passage, Magalie recevra 9 cahiers.

Au total, elle recevra $9 \times 6 = 54$ cahiers.

De la même façon, Yazid recevra $8 \times 6 = 48$ cahiers.

Magalie recevra 54 cahiers et Yazid en recevra 48.

EX

2

1. À chaque fois que Dalila en reçoit 7, Laurent en reçoit 5 et Manon en reçoit 3. Ce qui fait $7 + 5 + 3 = 15$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 15 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 105 cartes de vœux :
 $105 \div 15 = 7$.

Ils devront faire 7 passages et à chaque passage, Dalila recevra 7 cartes de vœux.

Au total, elle recevra $7 \times 7 = 49$ cartes de vœux.

De la même façon, Laurent recevra $5 \times 7 = 35$ cartes de vœux et Manon recevra $3 \times 7 = 21$ cartes de vœux.

Dalila recevra 49 cartes de vœux, Laurent en recevra 35 et Manon en recevra 21.

EX

3

1. Si les enfants se partageaient $4 + 5 + 1 = 10$ gâteaux alors Karim en aurait 4, Nadia en aurait 5 et Yazid en aurait 1.

Mais il y a 60 gâteaux, soit 6×10 gâteaux.

Donc Karim en aura $6 \times 4 = 24$, Nadia en aura $6 \times 5 = 30$ et Yazid en aura $6 \times 1 = 6$.

Conclusion : Karim aura 24 gâteaux, Nadia en aura 30 et Yazid en aura 6.

EX
1

1. À chaque fois que Carine en reçoit 8, Pablo en reçoit 3. Ce qui fait $8 + 3 = 11$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 11 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 99 stickers :
 $99 \div 11 = 9$.

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Carine recevra 8 stickers.

Au total, elle recevra $8 \times 9 = 72$ stickers.

De la même façon, Pablo recevra $3 \times 9 = 27$ stickers.

Carine recevra 72 stickers et Pablo en recevra 27.

EX
2

1. À chaque fois que Julie en reçoit 9, David en reçoit 4 et Nadia en reçoit 8. Ce qui fait $9 + 4 + 8 = 21$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 21 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 63 gâteaux :
 $63 \div 21 = 3$.

Ils devront faire 3 passages et à chaque passage, Julie recevra 9 gâteaux.

Au total, elle recevra $9 \times 3 = 27$ gâteaux.

De la même façon, David recevra $4 \times 3 = 12$ gâteaux et Nadia recevra $8 \times 3 = 24$ gâteaux.

Julie recevra 27 gâteaux, David en recevra 12 et Nadia en recevra 24.

EX
3

1. Pour cette boisson le sirop de menthe et l'eau sont dans un ratio de 2 : 9

ce qui signifie que : $\frac{\text{Volume de sirop en cL}}{2 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau en cL}}{9 \text{ cL}}$.

Avec la valeur numérique : $\frac{40 \text{ cL}}{2 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau en cL}}{9 \text{ cL}}$.

Nacim doit ajouter un volume d'eau de : $\frac{9 \times 40}{2} = 180 \text{ cL}$.



EX

1

1. À chaque fois que Lisa en reçoit 8, Rémi en reçoit 2. Ce qui fait $8 + 2 = 10$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 10 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 60 cartes de vœux :
 $60 \div 10 = 6$.

Ils devront faire 6 passages et à chaque passage, Lisa recevra 8 cartes de vœux.
Au total, elle recevra $8 \times 6 = 48$ cartes de vœux.
De la même façon, Rémi recevra $2 \times 6 = 12$ cartes de vœux.

Lisa recevra 48 cartes de vœux et Rémi en recevra 12.

EX

2

1. À chaque fois que Teresa en reçoit 9, Cyril en reçoit 6 et Pablo en reçoit 3. Ce qui fait $9 + 6 + 3 = 18$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 18 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 162 photos :
 $162 \div 18 = 9$.

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Teresa recevra 9 photos.
Au total, elle recevra $9 \times 9 = 81$ photos.
De la même façon, Cyril recevra $6 \times 9 = 54$ photos et Pablo recevra $3 \times 9 = 27$ photos.

Teresa recevra 81 photos, Cyril en recevra 54 et Pablo en recevra 27.

EX

3

1. Si les enfants se partageaient $1 + 2 = 3$ perles alors Cyril en aurait 1 et Karole en aurait 2.
Mais il y a 15 perles, soit 5×3 perles.
Donc Cyril en aura $5 \times 1 = 5$ et Karole en aura $5 \times 2 = 10$.
Conclusion : Cyril aura 5 perles et Karole en aura 10.



EX

1

1. À chaque fois que Léa en reçoit 4, Bernard en reçoit 5. Ce qui fait $4 + 5 = 9$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 9 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 63 gâteaux :
 $63 \div 9 = 7$.

Ils devront faire 7 passages et à chaque passage, Léa recevra 4 gâteaux.

Au total, elle recevra $4 \times 7 = 28$ gâteaux.

De la même façon, Bernard recevra $5 \times 7 = 35$ gâteaux.

Léa recevra 28 gâteaux et Bernard en recevra 35.

EX

2

1. À chaque fois que Lisa en reçoit 9, Pablo en reçoit 5 et Rémi en reçoit 3. Ce qui fait $9 + 5 + 3 = 17$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 17 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 153 crayons :
 $153 \div 17 = 9$.

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Lisa recevra 9 crayons.

Au total, elle recevra $9 \times 9 = 81$ crayons.

De la même façon, Pablo recevra $5 \times 9 = 45$ crayons et Rémi recevra $3 \times 9 = 27$ crayons.

Lisa recevra 81 crayons, Pablo en recevra 45 et Rémi en recevra 27.

EX

3

1. a. Comme le ratio de vinaigre et d'huile est 3 : 5, alors on a :

$$\frac{\text{volume de vinaigre en mL}}{3 \text{ mL}} = \frac{10 \times 15 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 30.$$

Le volume de vinaigre doit-être : $30 \times 3 \text{ mL} = 90 \text{ mL}$.

b. Donc le volume de vinaigrette est : $30 \text{ mL} \times (3 + 5) = 30 \text{ mL} \times 8 = 240 \text{ mL}$.



EX

1

1. À chaque fois que Aude en reçoit 6, Rémi en reçoit 3. Ce qui fait $6 + 3 = 9$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 9 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 72 stickers :
 $72 \div 9 = 8$.

Ils devront faire 8 passages et à chaque passage, Aude recevra 6 stickers.
Au total, elle recevra $6 \times 8 = 48$ stickers.
De la même façon, Rémi recevra $3 \times 8 = 24$ stickers.

Aude recevra 48 stickers et Rémi en recevra 24.

EX

2

1. À chaque fois que Teresa en reçoit 4, Benjamin en reçoit 8 et Cyril en reçoit 3. Ce qui fait $4 + 8 + 3 = 15$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 15 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 90 stickers :
 $90 \div 15 = 6$.

Ils devront faire 6 passages et à chaque passage, Teresa recevra 4 stickers.
Au total, elle recevra $4 \times 6 = 24$ stickers.
De la même façon, Benjamin recevra $8 \times 6 = 48$ stickers et Cyril recevra $3 \times 6 = 18$ stickers.

Teresa recevra 24 stickers, Benjamin en recevra 48 et Cyril en recevra 18.

EX

3

1. a. La farine, le sucre et le beurre respecte le ratio 7 : 4 : 4, ce qui signifie :
$$\frac{\text{masse de farine en gramme}}{7 \text{ g}} = \frac{\text{masse de sucre en gramme}}{4 \text{ g}} = \frac{100 \text{ g}}{4 \text{ g}} = 25.$$

On en déduit que Léa devra utiliser $25 \times 7 \text{ g} = 175 \text{ g}$ de farine et $25 \times 4 \text{ g} = 100 \text{ g}$ de sucre.

b. La masse de "sable" sera donc : $175 \text{ g} + 100 \text{ g} + 100 \text{ g} = 375 \text{ g}$.

EX
1

1. À chaque fois que Farida en reçoit 2, Guillaume en reçoit 9. Ce qui fait $2 + 9 = 11$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 11 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 66 photos :

$$66 \div 11 = 6.$$

Ils devront faire 6 passages et à chaque passage, Farida recevra 2 photos.

Au total, elle recevra $2 \times 6 = 12$ photos.

De la même façon, Guillaume recevra $9 \times 6 = 54$ photos.

Farida recevra 12 photos et Guillaume en recevra 54.

EX
2

1. À chaque fois que Nadia en reçoit 7, Nacim en reçoit 6 et Elsa en reçoit 4. Ce qui fait $7 + 6 + 4 = 17$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 17 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 85 gommes :

$$85 \div 17 = 5.$$

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Nadia recevra 7 gommes.

Au total, elle recevra $7 \times 5 = 35$ gommes.

De la même façon, Nacim recevra $6 \times 5 = 30$ gommes et Elsa recevra $4 \times 5 = 20$ gommes.

Nadia recevra 35 gommes, Nacim en recevra 30 et Elsa en recevra 20.

EX
3

1. Pour cette boisson le sirop de menthe et l'eau sont dans un ratio de 3 : 10

ce qui signifie que : $\frac{\text{Volume de sirop en cL}}{3 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau en cL}}{10 \text{ cL}}$.

Avec la valeur numérique : $\frac{60 \text{ cL}}{3 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau en cL}}{10 \text{ cL}}$.

Victor doit ajouter un volume d'eau de : $\frac{10 \times 60}{3} = 200 \text{ cL}$.

EX
1

1. À chaque fois que Magalie en reçoit 5, Fernando en reçoit 9. Ce qui fait $5 + 9 = 14$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 14 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 70 cartes de vœux :
 $70 \div 14 = 5$.

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Magalie recevra 5 cartes de vœux.
Au total, elle recevra $5 \times 5 = 25$ cartes de vœux.

De la même façon, Fernando recevra $9 \times 5 = 45$ cartes de vœux.

Magalie recevra 25 cartes de vœux et Fernando en recevra 45.

EX
2

1. À chaque fois que Béatrice en reçoit 6, Benjamin en reçoit 4 et Julie en reçoit 9. Ce qui fait $6 + 4 + 9 = 19$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 19 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 95 cahiers :
 $95 \div 19 = 5$.

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Béatrice recevra 6 cahiers.

Au total, elle recevra $6 \times 5 = 30$ cahiers.

De la même façon, Benjamin recevra $4 \times 5 = 20$ cahiers et Julie recevra $9 \times 5 = 45$ cahiers.

Béatrice recevra 30 cahiers, Benjamin en recevra 20 et Julie en recevra 45.

EX
3

1. Si les enfants se partageaient $5 + 2 = 7$ bonbons alors Rémi en aurait 5 et Farida en aurait 2.
Mais il y a 14 bonbons, soit 2×7 bonbons.
Donc Rémi en aura $2 \times 5 = 10$ et Farida en aura $2 \times 2 = 4$.
Conclusion : Rémi aura 10 bonbons et Farida en aura 4.